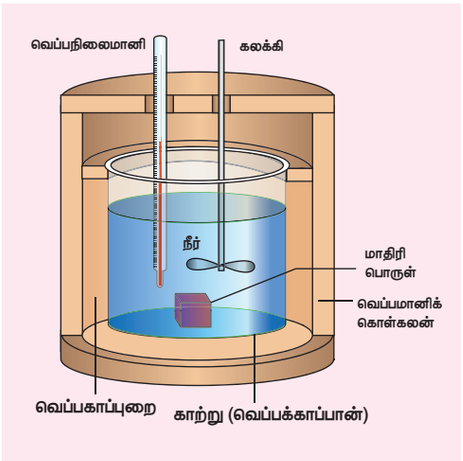
நீர் ஏற்றுக்கொண்ட வெப்பமும் சமமாகும். இது படம் 8.10 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 8.10 மாதிரிப்பொருளுடன் உள்ள வெப்பமானி

$$Q_{\text{ஏற்பு}} = -Q_{\text{இழப்பு}}$$

குறியீட்டு மரபை இங்கு கவனிக்க வேண்டும். வெப்ப இழப்பு எதிர்க்குறியிலும், வெப்ப ஏற்பு நேர்க்குறியிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் வரையறையிலிருந்து

$$Q_{\text{ஏற்பு}} = m_2 s_2 (T_f - T_2)$$

$$Q_{\text{இழப்பு}} = m_1 s_1 (T_f - T_1)$$

இங்கு s_2 மற்றும் s_1 என்பவை முறையே நீர் மற்றும் மாதிரிப் பொருளின் தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன்களாகும். எனவே,

$$m_2 s_2 (T_f - T_2) = - m_1 s_1 (T_f - T_1)$$

$$m_2 s_2 T_f - m_2 s_2 T_2 = - m_1 s_1 T_f + m_1 s_1 T_1$$

$$m_2 s_2 T_f + m_1 s_1 T_f = m_2 s_2 T_2 + m_1 s_1 T_1$$

இறுதி வெப்பநிலை $T_f = \dfrac{m_1 s_1 T_1 + m_2 s_2 T_2}{m_1 s_1 + m_2 s_2}$

எடுத்துக்காட்டு 8.7

50°C வெப்பநிலையிலுள்ள 5 L நீர், 30°C வெப்பநிலையிலுள்ள 4L நீருடன் கலக்கப்படுகிறது. நீரின் இறுதி வெப்பநிலை என்ன? இங்கு நீரின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் 4184 J kg^{-1} K^{-1} என்க.

தீர்வு:

பின்வரும் சமன்பாட்டை நாம் பயன்படுத்தலாம்

$$T_f = \frac{m_1 s_1 T_1 + m_2 s_2 T_2}{m_1 s_1 + m_2 s_2}$$

$m_1 = 5L = 5\text{kg}$ மற்றும் $m_2 = 4L = 4\text{kg}$, $s_1 = s_2$

மேலும் $T_1 = 50°C = 323\text{K}$ மற்றும் $T_2 = 30°C = 303\text{ K}$. எனவே

$$T_f = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2} = \frac{5 \times 323 + 4 \times 303}{5 + 4} = 314.11\text{ K}.$$

$T_f = 314.11\text{ K} - 273\text{K} \approx 41°C.$

50°C மற்றும் 30°C வெப்பநிலைகளில் உள்ள சம அளவு நீரினை ($m_1 = m_2$) ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்கும்போது, இறுதி வெப்ப நிலை இவ்விரண்டு வெப்பநிலைகளின் சராசரியாகும்.

$$T_f = \frac{T_1 + T_2}{2} = \frac{323 + 303}{2} = 313\text{K} = 40°C$$

ஒரே வெப்பநிலையில் (30°C) உள்ள இரண்டு நீர் மாதிரிகளை ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்கும்போது அவற்றின் இறுதி வெப்பநிலையும் 30°C ஆகும். இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது என்னவென்றால் இவ்விரண்டு நீர் மாதிரிகளும் வெப்பச்சமநிலையில் உள்ளன. எனவே இரண்டிற்கும் நடுவே எவ்விதமான வெப்பப்பரிமாற்றமும் நடைபெறவில்லை என்பதாகும்.

குறிப்பு

வாயுக்கள் அல்லது திரவங்களை ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்கும்போது அக்கலவையின் இறுதிச்சமநிலை வெப்பநிலை அப்பொருள்களின் நிறைகள், தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்கள் மற்றும் வெப்பநிலைகளைச் சார்ந்திருக்கும் என்பதை இங்கு நினைவில் கொள்ள வேண்டும். மேலும் சமஅளவுள்ள ஒரே பொருள்களை ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்கும்போது மட்டுமே இறுதிவெப்ப நிலையானது தனித்தனி வெப்பநிலைகளின் சராசரி மதிப்பிற்கு சமமாகும்.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 107 25-08-2020 14:59:30